



操作系统课程设计

2023级计算机、物联网专业



操作系统课程设计



- 安排、要求
- 基本原理
- 系统的实现方案、数据结构及程序结构
- 验收方式、材料提交





安排、要求

● 时间

- 第13周～第14周 (各班课表不同, 按课表时间)
- 最后一次课的时间验收

● 要求

- 要求以小组为单位 (3~4人为一组), 确定题目、分组以及分工
- 组内分工应明确
- 按课表时间集中上机



安排



● 上课时间、地点及指导教师

班级	上机地点	上课时间	指导教师	指导教师办公室
计算机2301班	按课表	按课表	鲍玉斌	信息B210
计算机2302班 计算机2303班	按课表	按课表	张松伟	文管B457
计算机2304班 计算机2305班	按课表	按课表	冯 时	信息B209
计算机2306班 计算机2307班	按课表	按课表	杨晓翠	信息B333B
物联网2301班 物联网2302班	按课表	按课表	刘松冉	南湖科技产业大厦B301



目的



- 通过OS子系统的设计、增强OS设计的技巧，提高解决实际OS的设计能力
- 提高程序设计能力
- 程序调试能力
- 团结协作能力





任务 (题目)



● 任选其一

💿 多用户、多级目录结构文件系统的设计与实现

- ✿ 模拟DOS的FAT文件系统

- ✿ 模拟实现UNIX的文件系统

参考张尧学编写的《操作系统教程习题与解答（第3、4版均可）》中的文件系统的设计

💿 难度相当的自选题目，如：

- ✿ 存储管理系统的实现

- ✿ 进程管理系统：创建、调度、通信、撤消、...、（可监控）

- ✿ WDM驱动程序开发

- ✿ 其它难度相当的操作系统相关内容



基本功能



(以多用户多级目录结构文件系统的设计与实现为例)

● **例：**模拟UNIX（或LINUX，或FAT）系统的文件管理功能。包括：

- 多用户：usr1, ..., usr8 (1-8个用户)
- 多级目录：可有多级子目录
- 具有login (用户登录)
- 系统初始化（建文件卷、提供登录模块）
- 文件的创建：create
- 文件的打开：open
- 文件的读：read
- 文件的写：write





基本原理



(以多用户多级目录结构文件系统的设计与实现为例)

● **例：**模拟UNIX（或LINUX，或FAT）系统的文件管理功能。包括：

- 文件关闭：close
- 删除文件：delete
- 创建目录：mkdir
- 改变目录：chdir
- 列出文件目录：dir
- 退出：logout
- 格式化：format



以上是基本内容，可以根据实际文件系统提供的命令和系统调用，自己增加和实现附加的功能。



参考书



- 张尧学，计算机操作系统教程（第3、4版均可），清华大学出版社
- 汤小丹等，计算机操作系统（第4版），西安电子科技大学出版社
- 李彤等，操作系统分析与设计，云南大学出版社
- 张琨藏，操作系统原理DOS篇，清华大学出版社
- 陈葆玉译，UNIX操作系统设计，北京大学出版社
- 有关UNIX、LINUX操作系统分析与设计的书



要求



- 以菜单列表方式给出功能选择，然后给出参数，再执行文件管理操作。

- 或者模拟命令行方式输入操作命令，接收命令，分析命令，执行命令。如：

`$dir <cr>`

`$mkdir subdir<cr>`

`$creat(user_id,Filename,mode)<cr>`

- 要求模拟的文件系统可以保存，以便下次开机时再用。



UNIX文件格式说明



● 文件是对磁盘设备进行多层次抽象的结果

- 第一层抽象，从磁盘到分区。一个物理磁盘可划分成分区，每个分区可以从逻辑上看作是一个独立的磁盘，可安装和驻留一个文件系统；
- 第二层抽象，从分区到扇区。磁盘由柱面号、磁道号和扇区号来定位，扇区是磁道上的基本存储单元；
- 第三层抽象，从扇区到簇。不同磁盘的扇区大小可能不同，通过系统软件屏蔽这一事实并向高层软件提供统一的数据块尺寸，将若干扇区合并成一个逻辑块，称簇，再按簇进行编号；
- 第四层抽象，从簇到文件系统分区。内核再将簇序列分成超级块、索引节点区和数据块区，再加上各种组织、控制和管理信息的软件便形成文件和文件系统。



UNIX文件格式说明



● 簇序列分成以下3个部分：

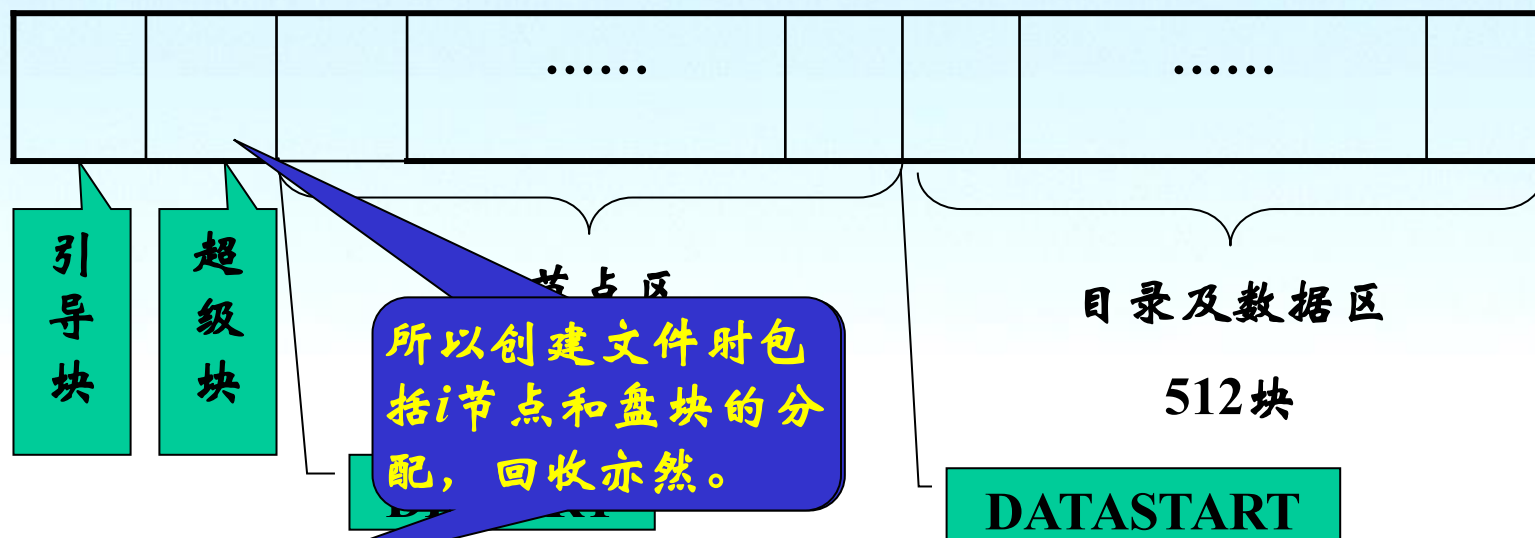
● **超级块**：占用1#号块，存放文件系统结构和管理信息；

● **索引节点区**：2#~(k+1)#号块，存放索引节点表。索引节点记录文件属性，每个索引节点都有相同的大小和唯一的编号；文件系统的每个文件在该表中都有一个索引节点；

● **数据区**：(k+2)#~n#为数据块，文件的内容保存在这个区域的块中。



UNIX文件格式说明



- 超级块：描述文件系统的状态，包括磁盘空闲块栈，空闲i结点栈 头文件描述：3版P114、4版P112
 - i节点 (inode)：存放文件说明信息，每项32字节
 - 目录文件：每个目录项16字节。文件名区分大小写
 - 文件分配：多级索引
- 超级栈 (i节点、空闲块) 初始化：3版P122-123、4版P119-120



i 节点

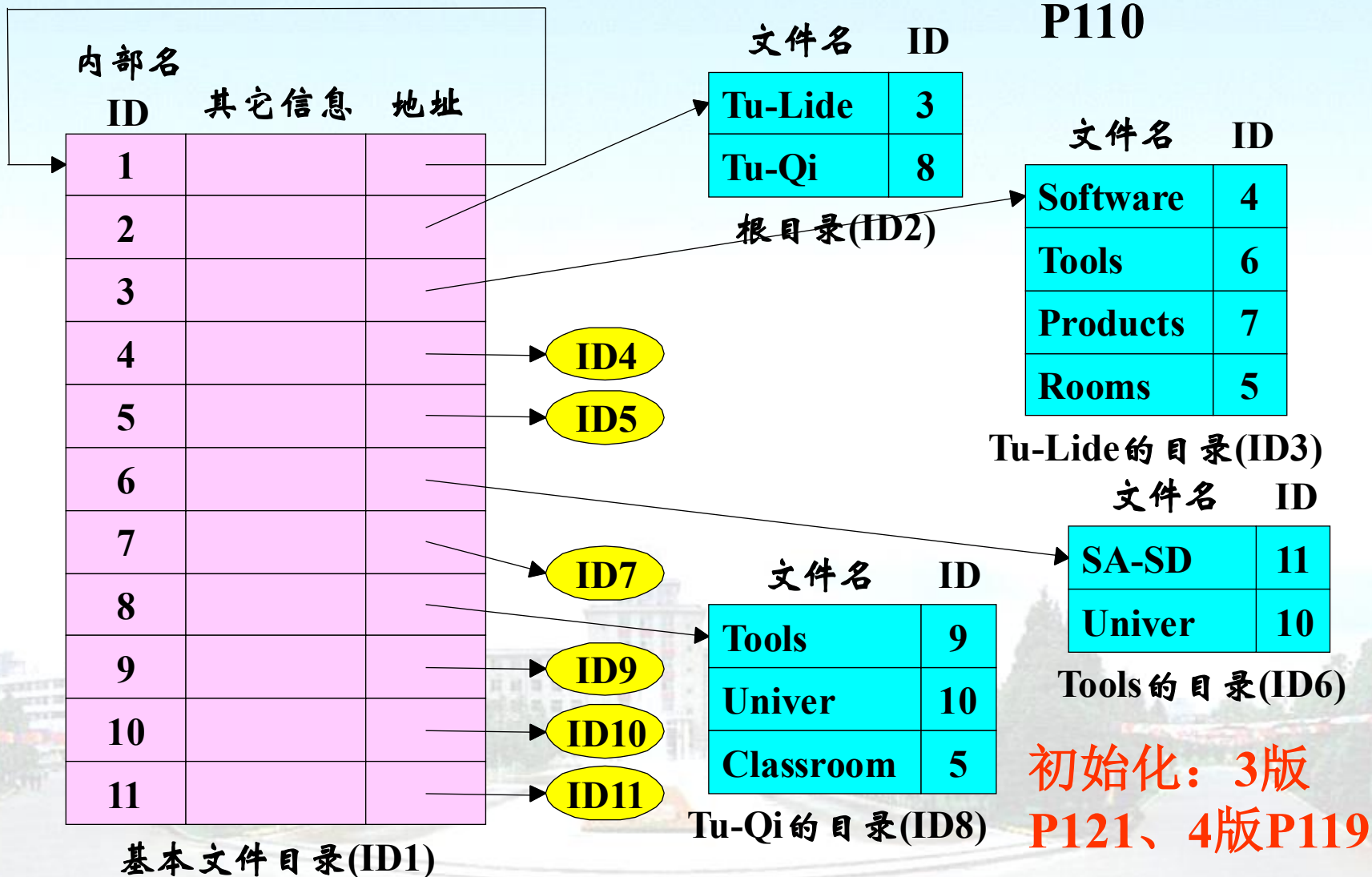


- UNIX 文件系统采用SFD和BFD方式管理文件。
- SFD称为符号文件目录，存放文件名以及指示该文件说明信息表标识符ID。
- 把存放文件说明信息和相应标识符的BFD称为*i*节点。
- 目录表目中仅包含文件名和指向另一个数据块的指针——*i*节点号。

数据结构：3版P109-110、4版P107-108



采用基本文件目录的多级目录结构

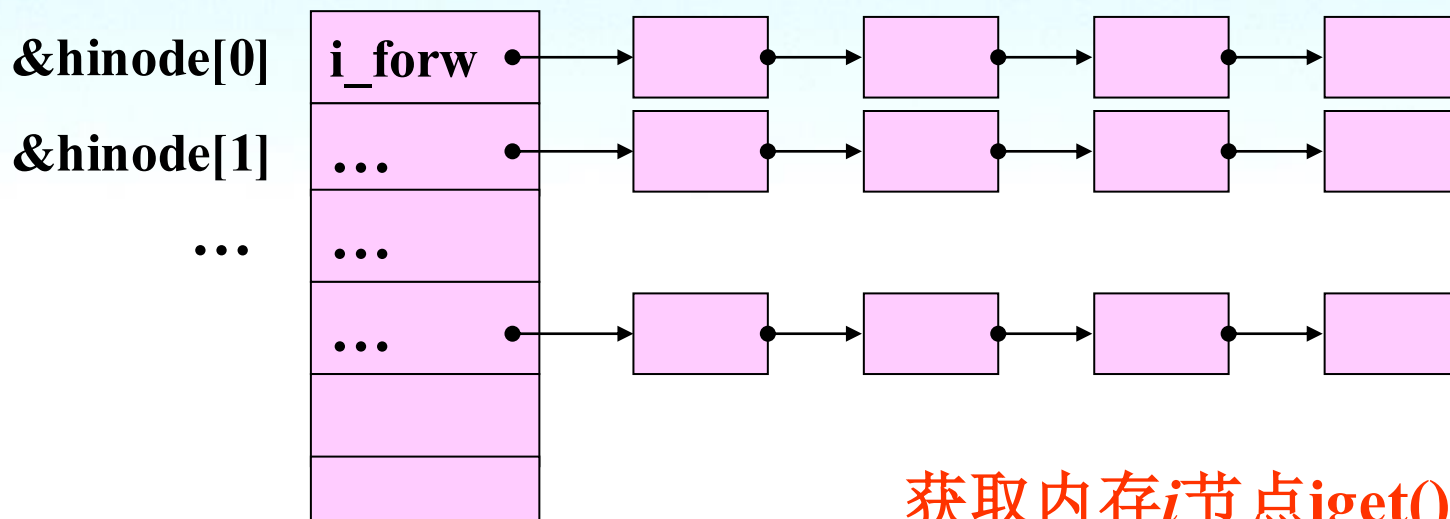




内存*i*节点的逻辑组织——Hash链表

● *i*节点又分为磁盘*i*节点和内存*i*节点。

队首由Hash表hinode中的i_forw指出



`ihash(x)=&hinode [(int)(x)&128]`

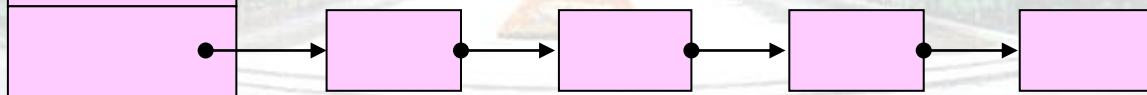
获取内存*i*节点iget(): 3版P125

4版P123

释放内存*i*节点iput(): 3版P126

4版P124

`&hinode[127]`



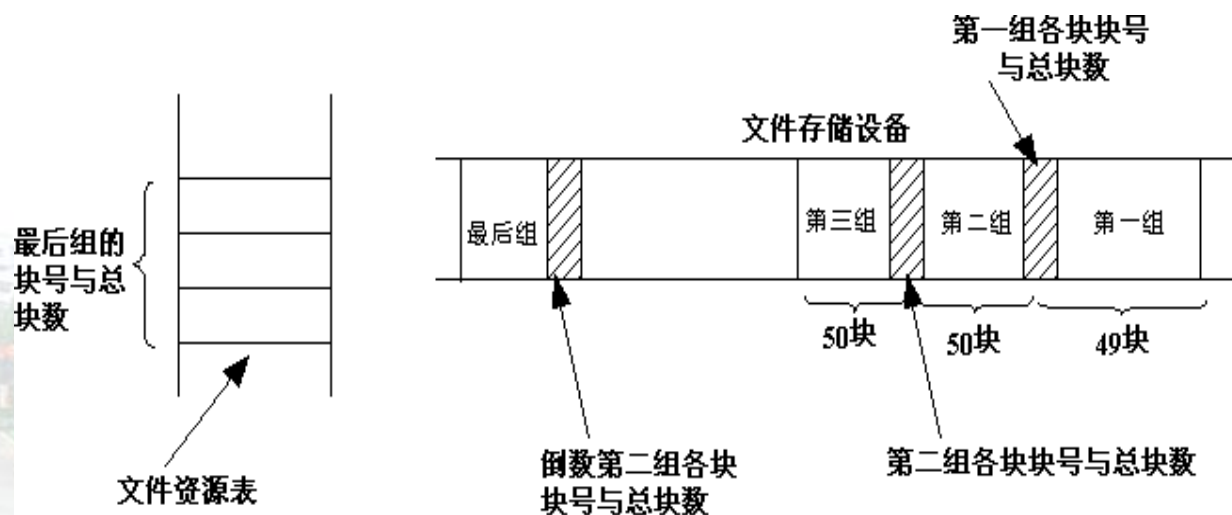


空闲磁盘块分配与回收



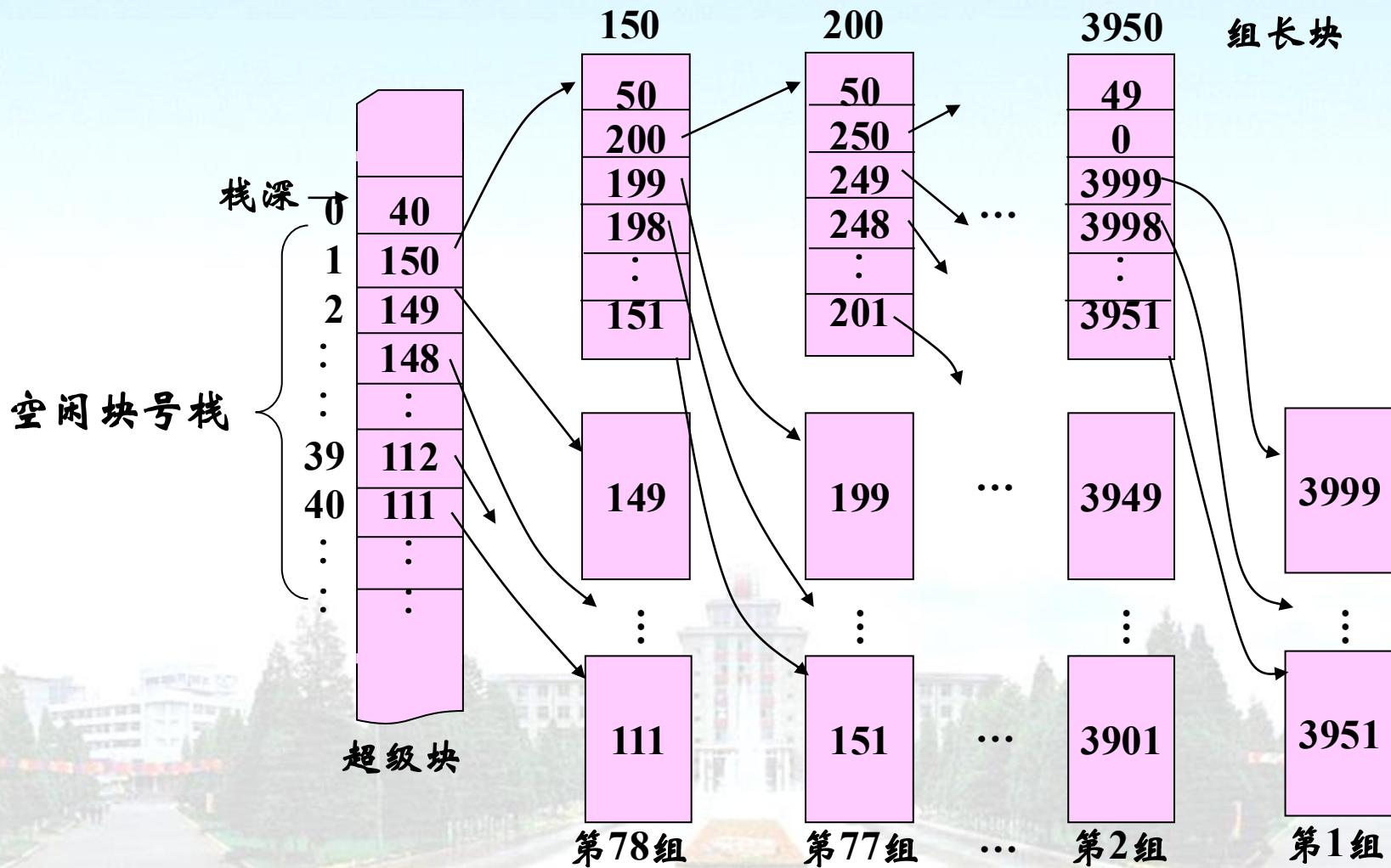
● 成组块链接法

- 把空闲块分成若干组，把指向一组中各空闲块的指针集中在一起
- UNIX把50个空闲块作为一组（第一组为49个），每一组的第一个空闲块登记下一组空闲块的块号和空闲块数，余下不足50块的那部分空闲块的块号及块数登记在一个专用块（在文件资源表中记载）中



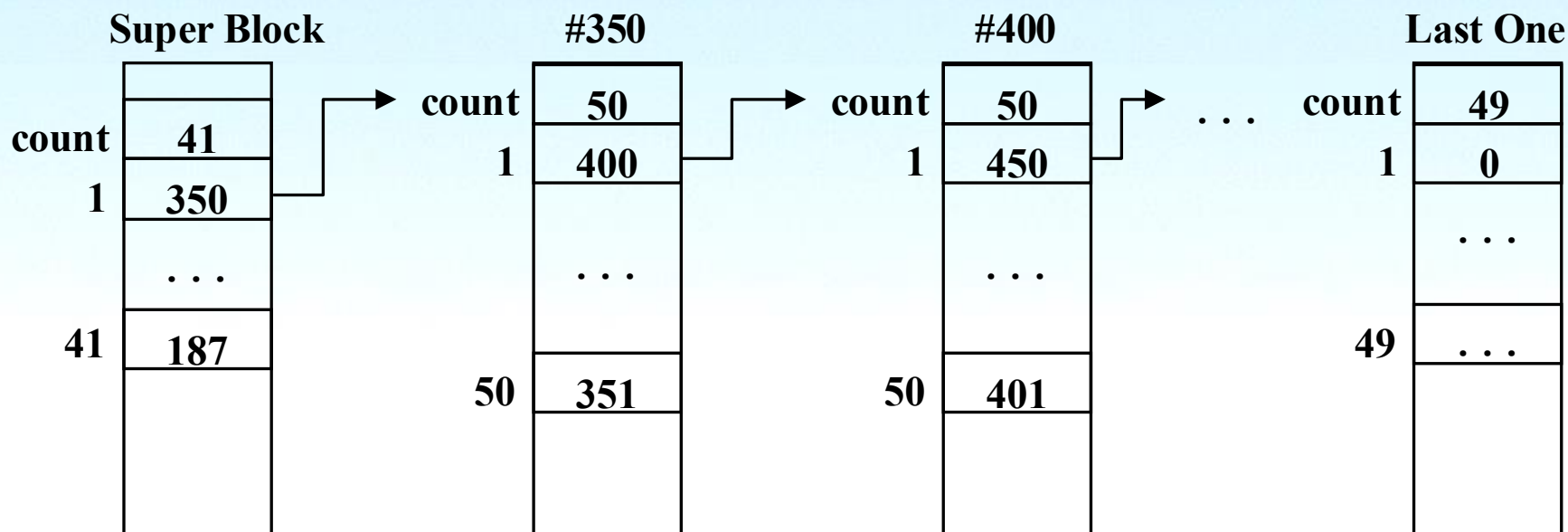


空闲磁盘块分配与回收





空闲磁盘块分配与回收



- 采用成组链接法，把链表和索引相结合
- 每一组50块，用索引表表示
- 各组间通过链表指针串在一起，构成链表
- 链表的开头是超级块中的磁盘空闲块栈，在运行时被读入到内存中
- 栈计数count是栈中的空闲块数目，栈中的元素是空闲块编号
- 链表中的每一块都存放一个类似的空间块栈



空闲磁盘块分配与回收

● 系统启动时的初始化

- 系统中设立有专用的磁盘空间分配/回收用的内存堆栈区——内存空闲块栈
- 启动时将卷资源表中的最后一组的信息读入内存堆栈S中。其中0单元存放总块数，栈顶指针值等于总块数

堆栈S

0	3
1	X
2	Y
3	Z
4	
5	
⋮	

3版P123、4版P121



空闲磁盘块分配与回收

● 成组链法的空间分配

● Int AllocateOneBlock() {

● if S[0]==1 then

● if S[1] == 0 then 分配失败，进程等待；

● else { r = S[1];

● ReadABlock(S, r);

● return r;

● }

● else r = S[S[0]];

● S[0]--;

● return r;

● }

磁盘*i*节点分配ialloc(): 3版P128

4版P125

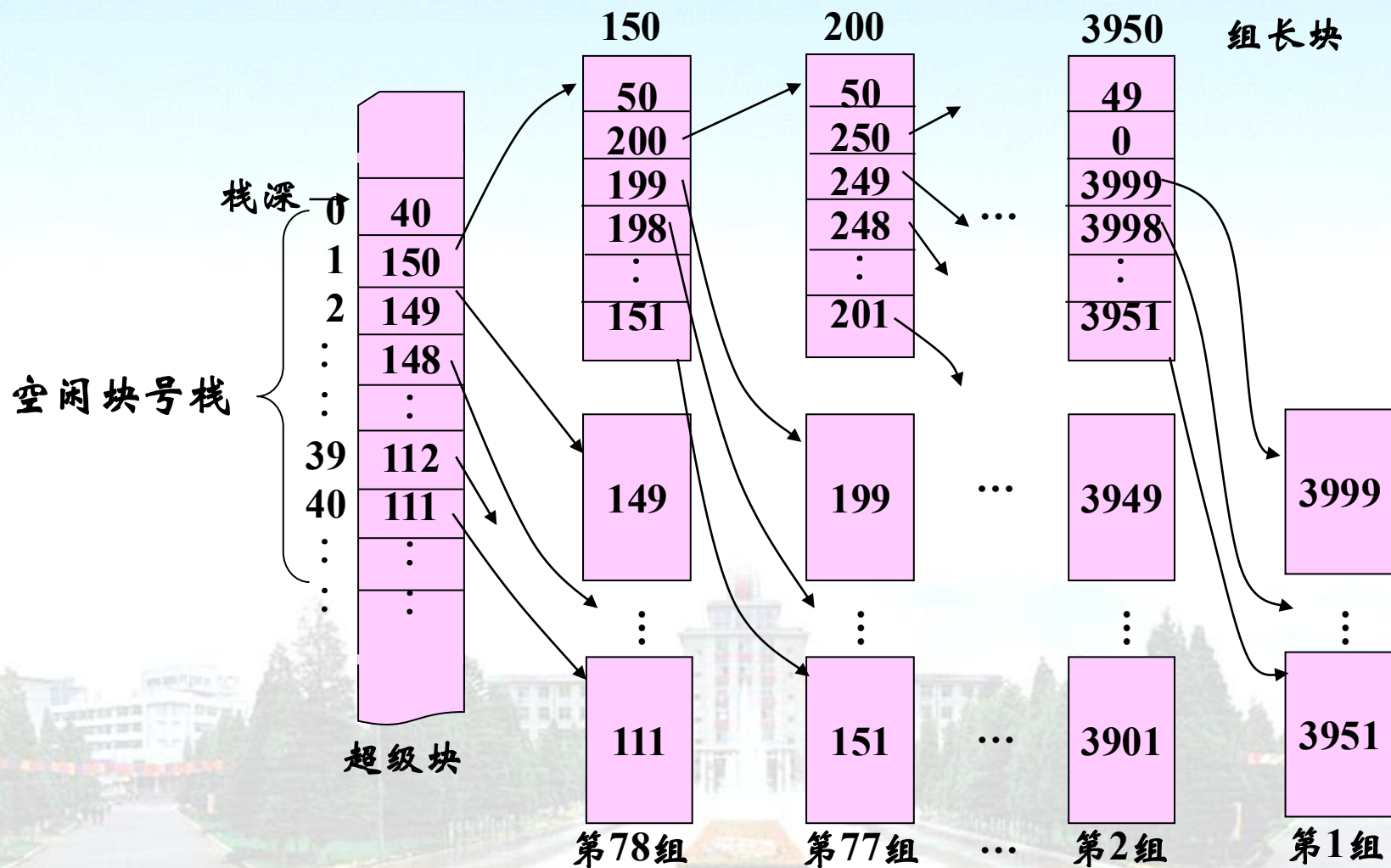
盘块分配balloc(): 3版P129

4版P127

查看超级块中是否count == 1; 若不是，则弹出栈顶元素N，--count; 若是，则弹出栈顶元素N，把空闲块N中的栈（包括栈计数）读入到内存空闲块栈中；返回空闲块编号N

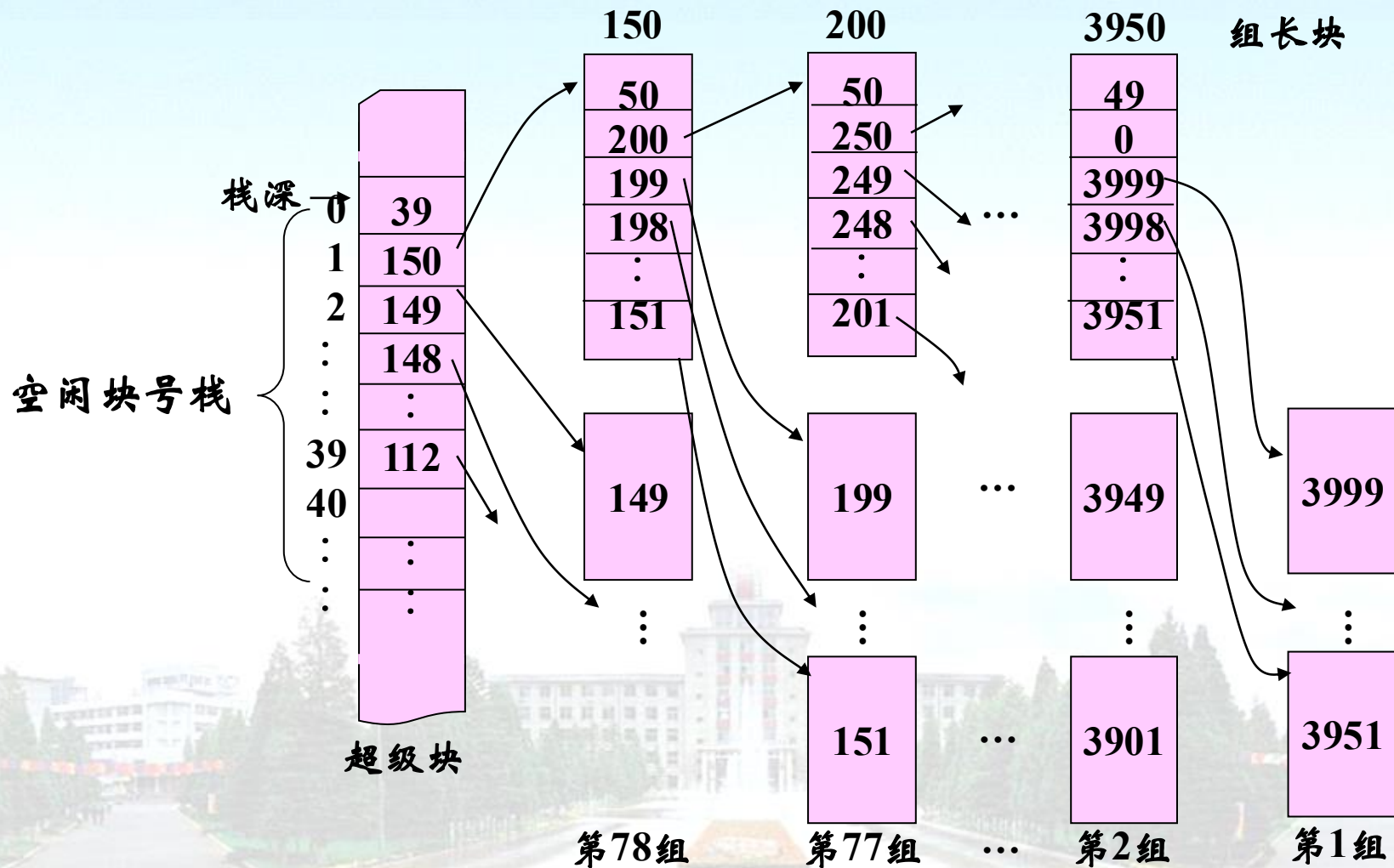


空闲磁盘块分配与回收



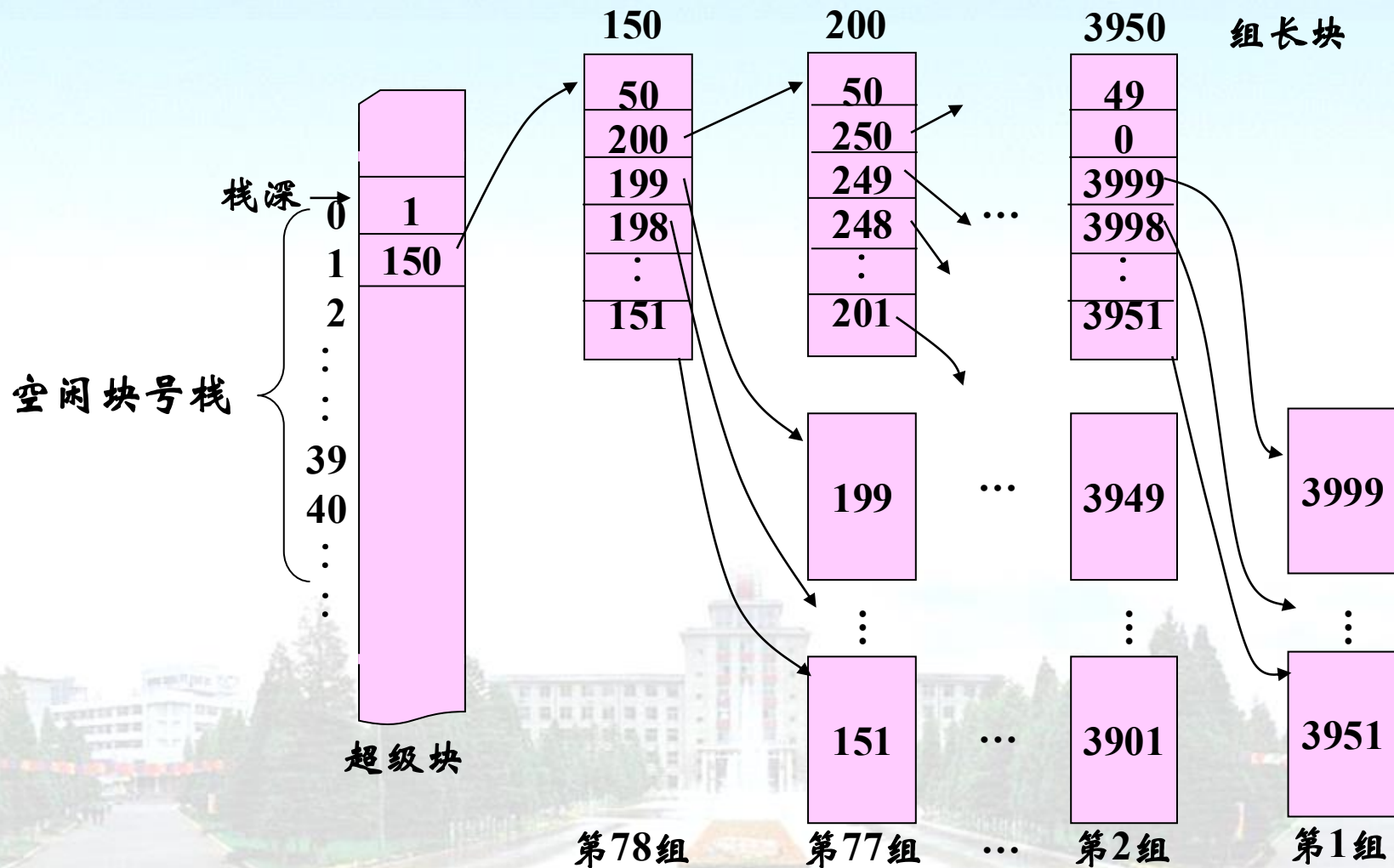


空闲磁盘块分配与回收



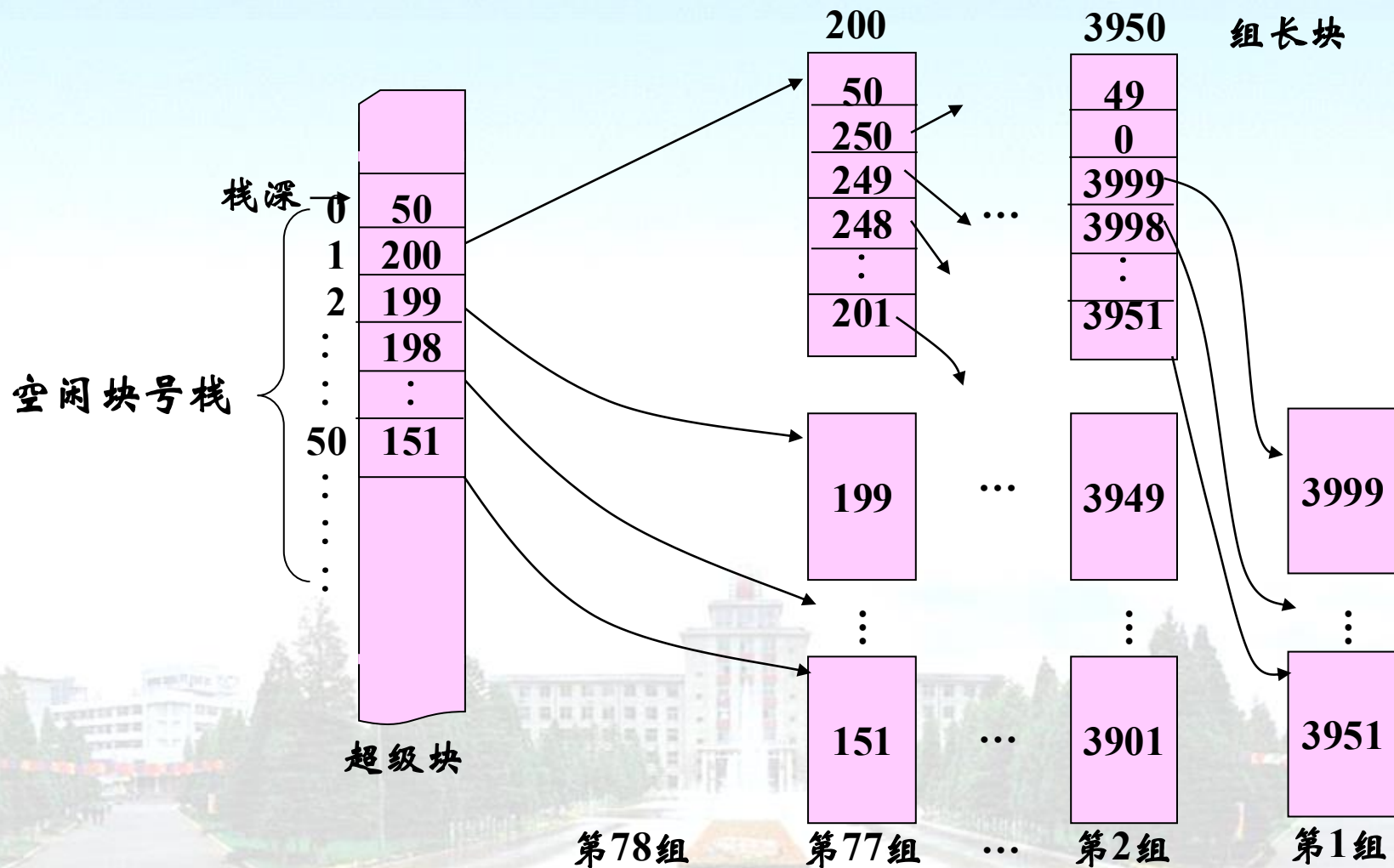


空闲磁盘块分配与回收





空闲磁盘块分配与回收





空闲磁盘块分配与回收



成组链法的空间回收

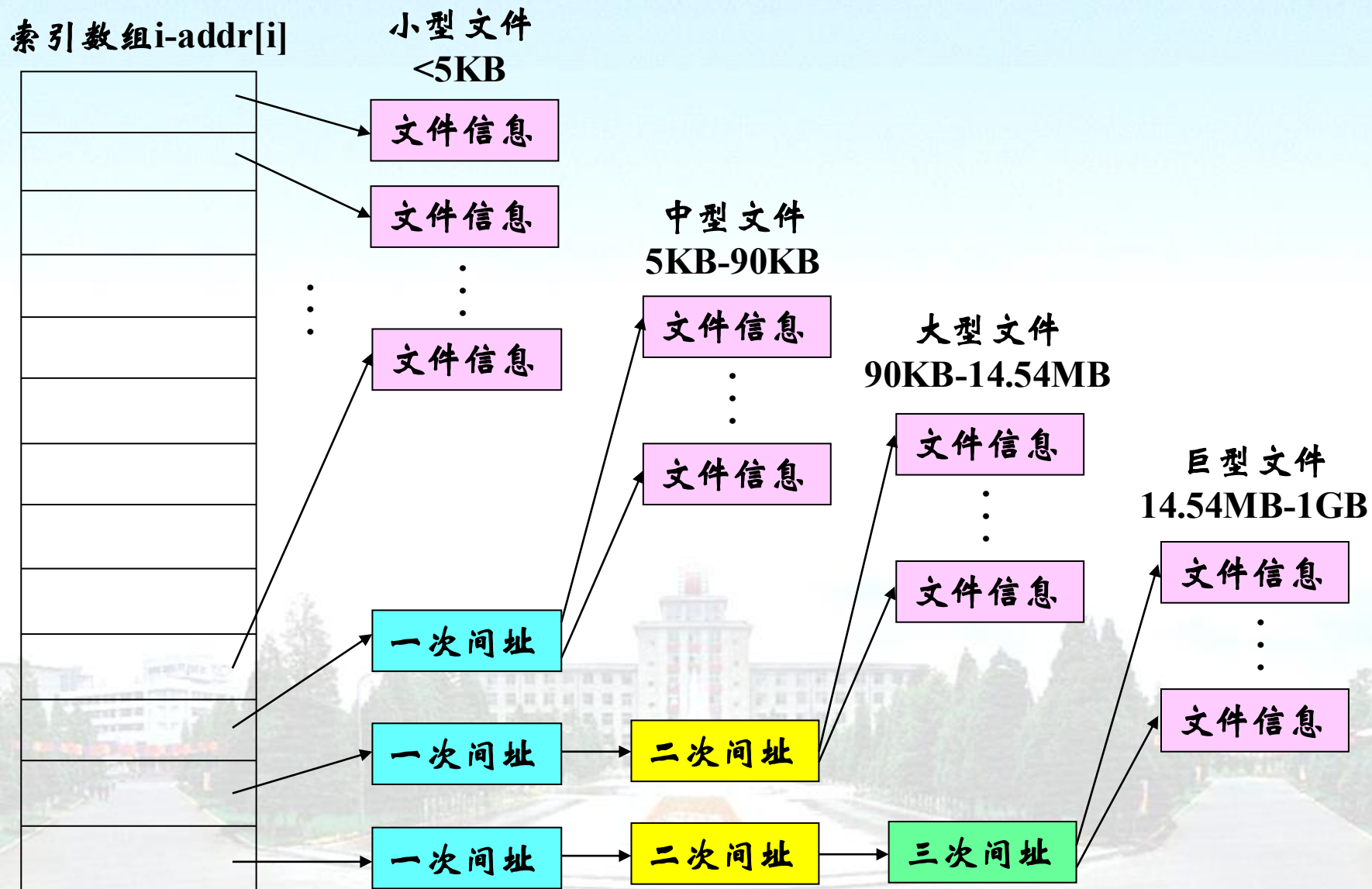
```
FreeABlock(int BlockNo) {  
    if S[0]==最大总块数N then  
        wtire 堆栈S 到块BlockNo中;  
        S[0]= 1;  
        S[1] = BlockNo  
    else  
        S[0] ++;  
        S[S[0]] = BlockNo;  
}
```

*i*节点释放ifree(): 3版P129, 4版P126
盘块释放Bfree(): 3版P130, 4版P128

被释放空闲块为编号N。查看超级块中是否栈已满（如count == 50）；若不是，则N入栈，++count；若是，则将超级块中的栈（包括栈计数）写入到空闲块N，然后把N放入内存空闲块栈中的栈顶并置count为1。

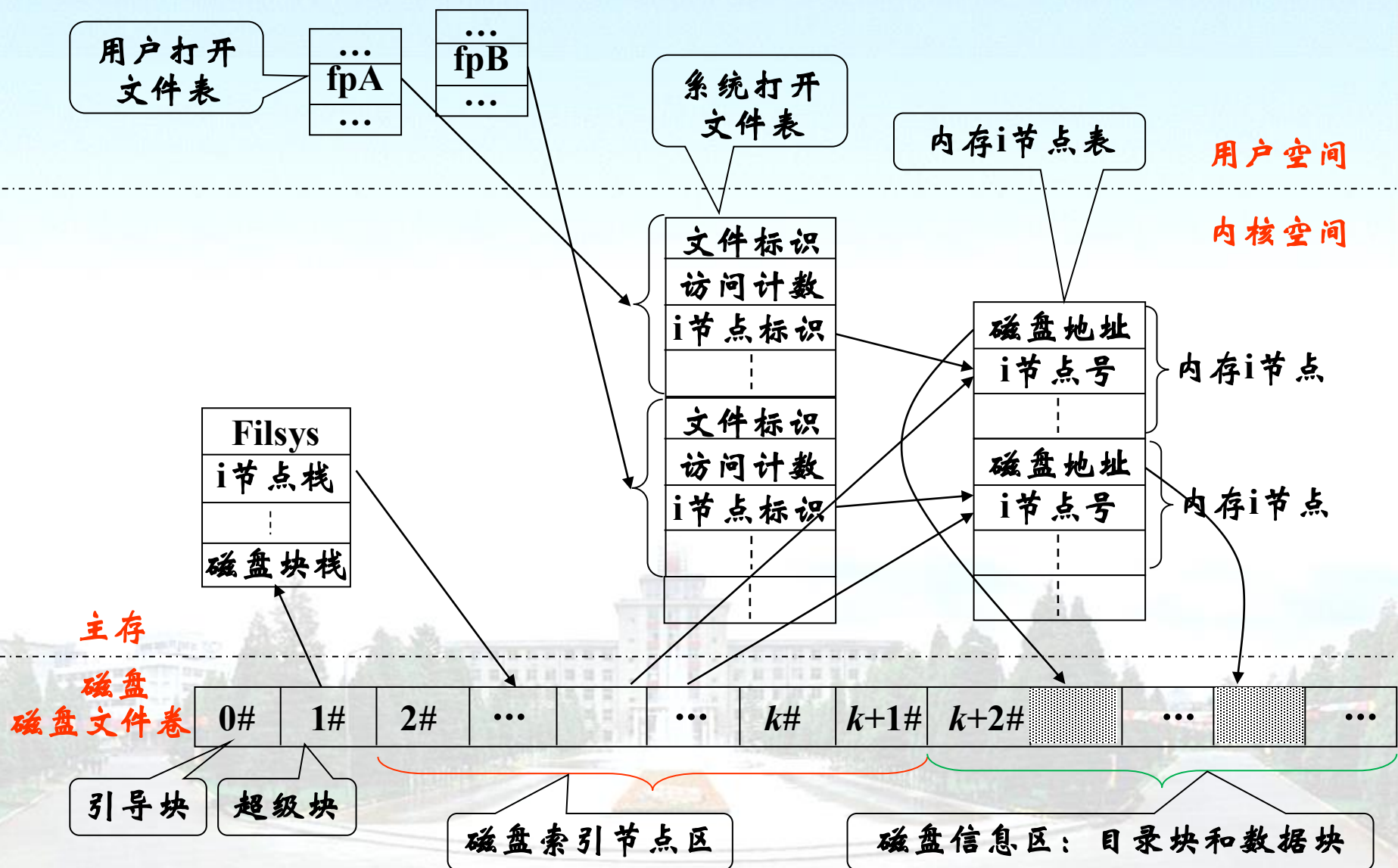


混合索引结构



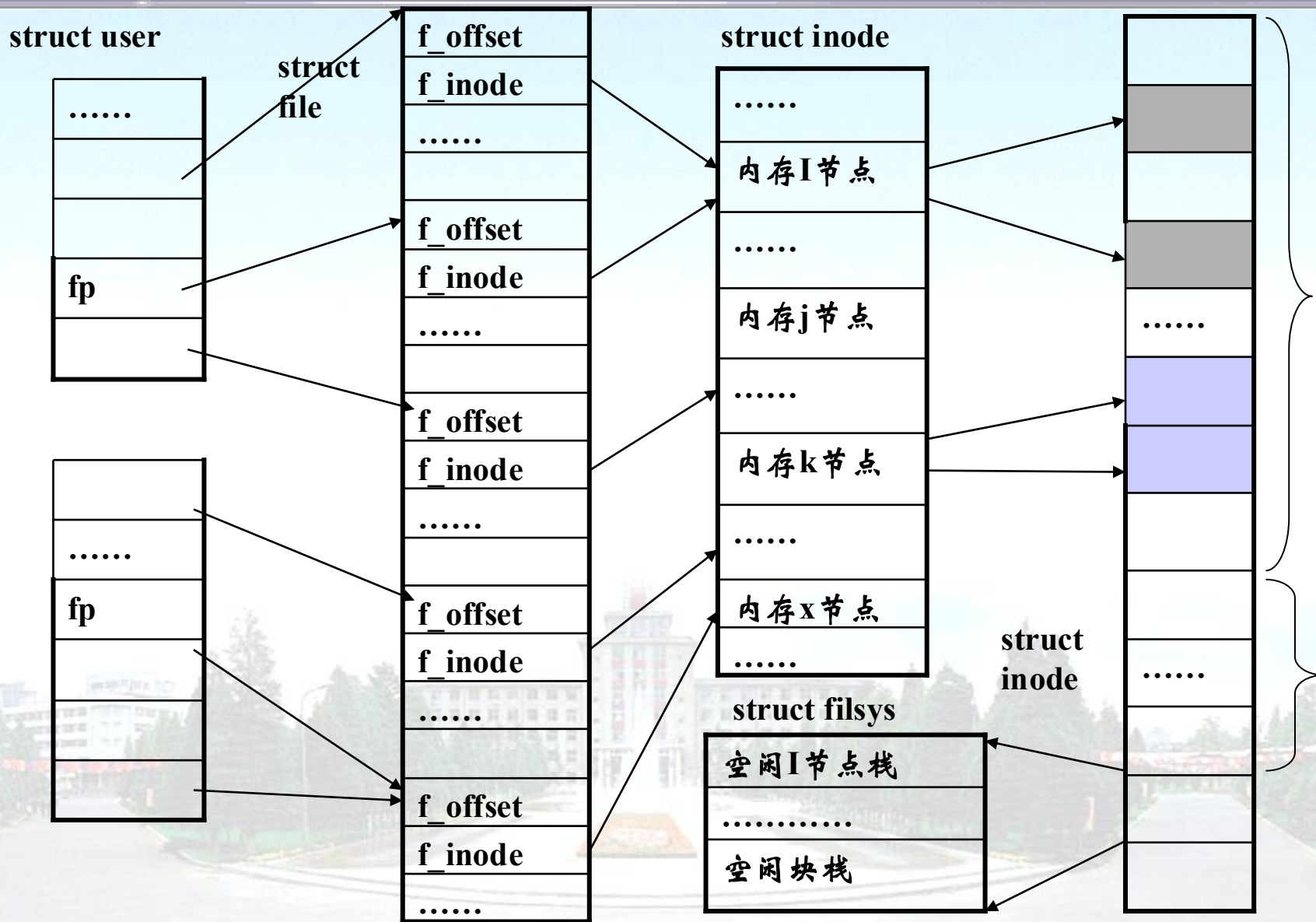


文件系统中主要数据结构之间的关系



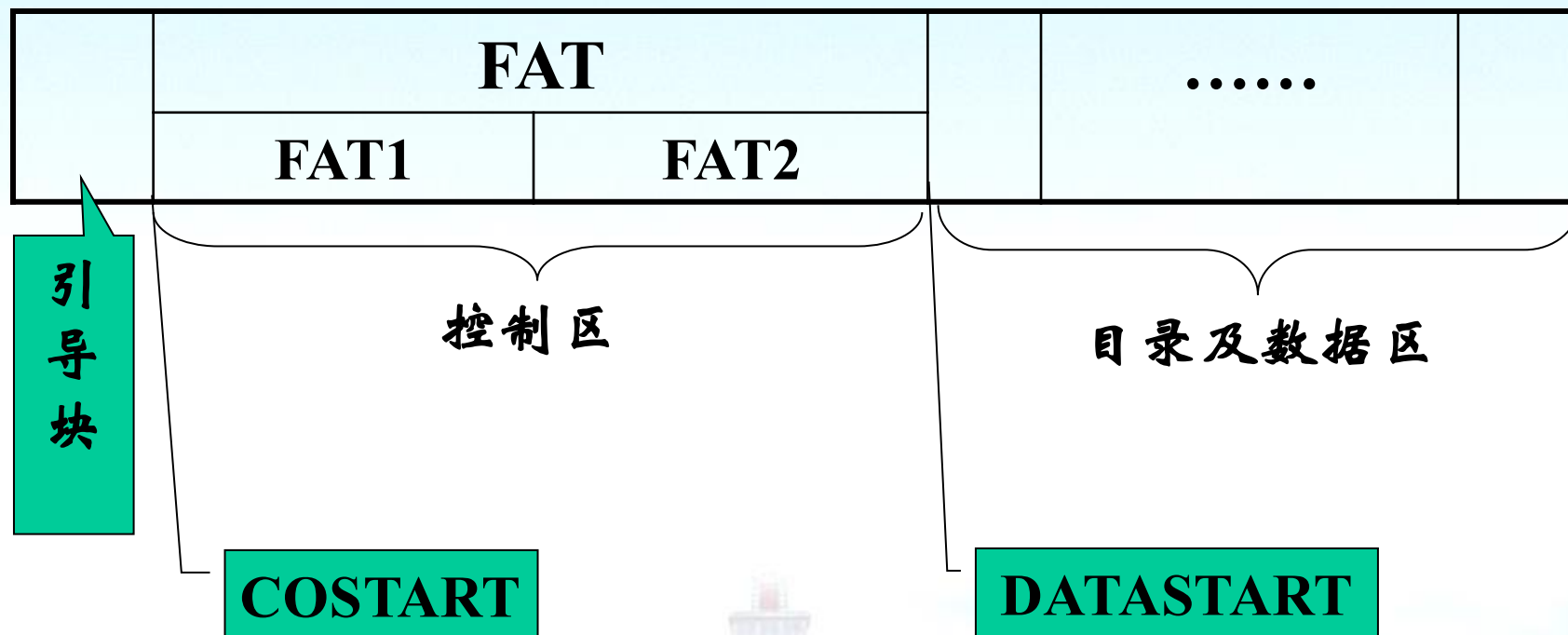


文件系统中主要数据结构之间的关系





FAT16文件卷格式





FAT表结构



Filename:a.c
Size:1000
First BlkNo:2

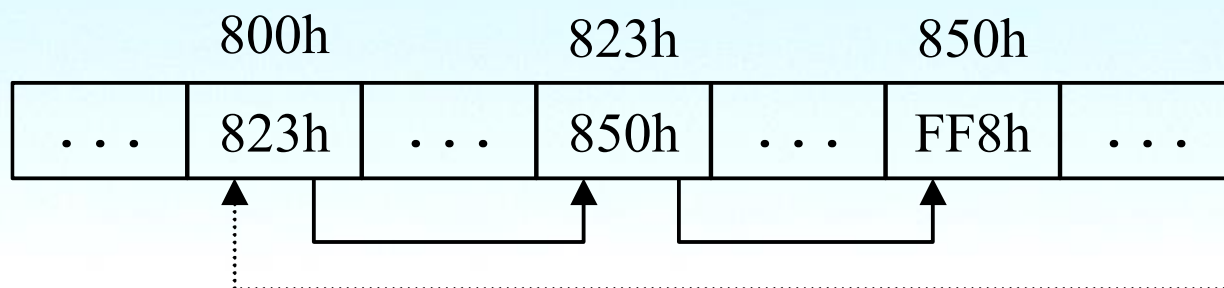
0	
1	
2	0004
3	
4	0005
5	FFFF
6	
7	



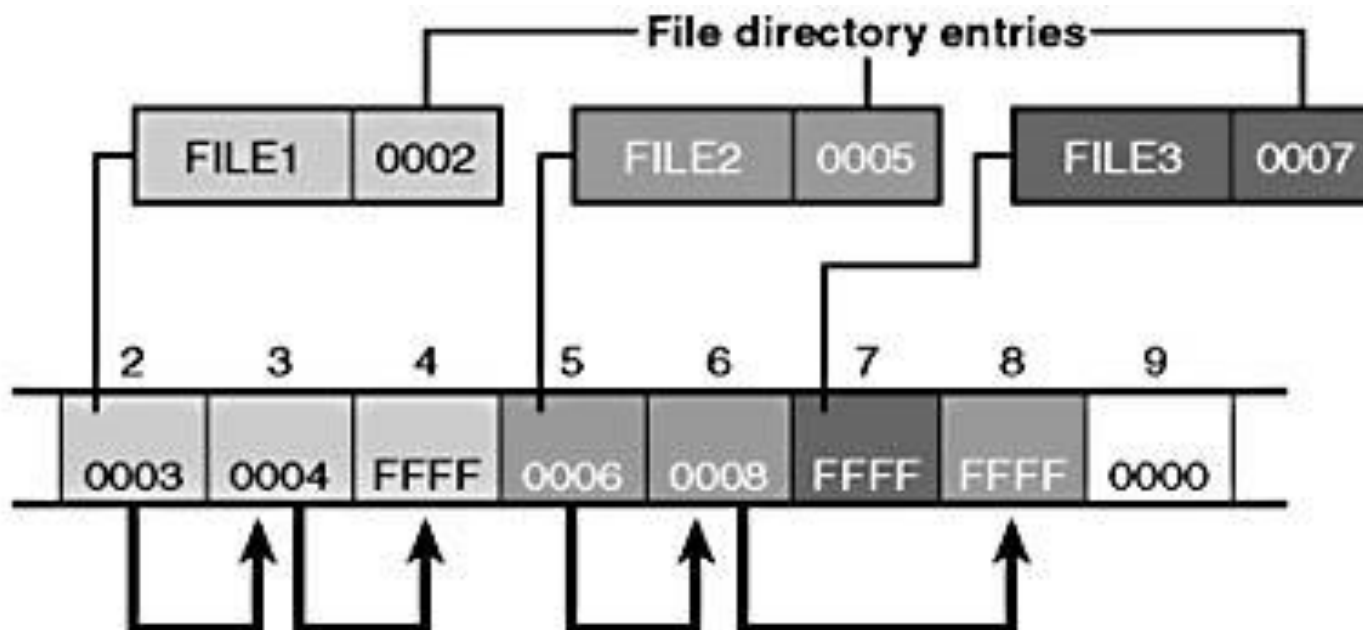
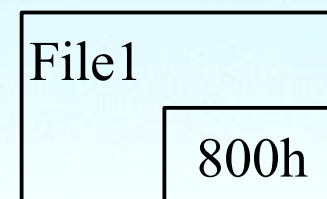
FAT表结构



FAT



Dir Entry





文件子系统设计

方案提示

- **设计手段：**申请一定大小的内存空间来作为文件系统的空间，考虑用malloc()或calloc()申请
- **文件卷的组织：**将文件卷分块、用位示图来管理或成组块链；块的大小可设成512字节，i节点区块数为32块；数据区块数为512块（这些参数可根据实际情况设置）



系统结构

- 块管理层：块分配、块回收、块读、块写等
- 文件控制块层：目录查找namei(), iget(), iput()等
- 命令及命令解释层：具有打开文件 open(), close()等



说明



- 利用内存中的一块空间模拟存储设备空间，需要了解内存管理的函数：malloc(), free()
- 利用DOS/WINDOWS的文件管理将这块内存的信息写到磁盘文件，因此用到DOS/WINDOWS的文件操作函数，将该文件作为文件系统的虚拟盘，在其上建立文件卷结构并初始化，其后的文件操作都是对该虚拟盘的操作
- 涉及的主要数据结构：文件目录结构（BFD或目录列表文件）、存储介质管理方式（位示图、空闲块链接法、成组块链接法、FAT法）、存储介质组织结构（引导块、超级块、索引节点块、数据区）、文件逻辑结构（字符流式、记录式）、文件物理结构（串联文件、索引文件）、物理块长度、索引节点块数目等。



主控程序基本流程



- 【1】 进入模拟文件系统VFS;
- 【2】 是否需要格式化VFS?
- 【3】 若是, 则格式化, 转6
- 【4】 否则, 文件系统文件是否存在? 若在, 转7, 否则:
- 【5】 申请内存, 格式化文件系统, 即组织存储介质, 划分空间等, 转6
- 【6】 初始化相关数据 (结构);
- 【7】 显示命令列表或 命令提示符 或GUI界面;
- 【8】 选择命令, 及输入参数或接受命令;
- 【9】 若是退出命令, 则转12;
- 【10】 执行相关操作;
- 【11】 显示结果或转7;
- 【12】 作退出后的保存工作





数据结构

- 超级块结构：i节点块数，空闲i节点数，空闲i节点数组，空闲i节点指针，铭记i节点；数据块块数，空闲块块数，空闲块数，空闲块指针；超级块修改标志

在空闲i节点数组中最大（最后）一个i节点，由它决定从索引节点区搜索空闲i节点的起始位置。

- i节点结构：分为磁盘i节点和内存i节点
- 磁盘i节点结构：关联文件数，存取权限，用户ID，文件大小，存放文件的物理块号；
- 内存i节点结构：除了磁盘i节点外，还有两个i节点指针，磁盘i节点标志，引用计数；



数据结构



- **打开文件结构：** 文件操作标志，引用计数，指向内存 i 节点的指针，文件读写指针；
- **用户结构：** 用户类别，用户ID，组ID，用户打开文件表；
- **目录结构：** 用目录项数组存放目录项信息，用目录大小表示目录项个数；
- **文件物理结构：** 索引文件；



附：头文件中常量说明



- **#define BLOCKSIZ 512** 每块大小
- **#define SYSOPENFILE 40** 系统打开文件表最大项数
- **#define DIRNUM 128** 每个目录所包含的最大目录项数（文件数）
- **#define DIRSIZ 14** 每个目录项名字部分所占字节数，另加*i*节点号2个字节
- **#define PWDSIZ 12** 口令字
- **#define PWDNUM 32** 最多可设32个口令登录
- **#define NOFILE 20** 每个用户最多可打开20个文件，即用户打开文件最大次数
- **#define NADDR 10** 每个*i*节点最多指向10块，addr[0]~addr[9]
- **#define NHINO 128** 共128个Hash链表，提供索引*i*节点（必须为2的幂）
- **#define USERNUM 10** 最多允许10个用户登录
- **#define DINODESIZ 32** 每个磁盘*i*节点所占字节
- **#define DINODEBLK 32** 所有磁盘*i*节点共占32个物理块
- **#define FILEBLK 512** 共有512个目录文件物理块
- **#define NICFREE 50** 超级块中空闲块数组的最大块数
- **#define NICINOD 50** 超级块中空闲节点的最大块数
- **#define DINODESTART 2*BLOCKSIZ** *i*节点起始地址
- **#define DATASTART (2+DINODEBLK)*BLOCKSIZ** 目录、文件区起始地址



程序中用到的相关函数



- **ialloc()和ifree()：** 磁盘i节点的分配与释放
(当一个新文件被建立的时候，在给该文件分配磁盘存储区之前，应为此文件分配存放该文件说明信息的磁盘i节点，当从文件系统中删除某个文件时，应首先删除它的磁盘i节点项。)
- **iget()和iput()：** 内存i节点的获取与释放
- **access()：** 判别用户对文件是否拥有某种特定访问权限 (read,write,excute)。



程序中用到的相关函数



- **namei()**: 实现对文件的存取搜索，将给定的路径名转换成所要搜索的文件的内存i结点指针（在目录数组中的位置）。
- **iname()**: 在当前目录下搜索到一个空的目录数组，以便建立新的目录或文件时使用。
- **balloc()与bfree()**: 磁盘块分配与释放函数





程序中用到的相关函数



● 文件系统的系统调用

- 文件系统格式化 `format`
- 用户登录与注销 `login` 和 `logout`;
- 打开和关闭文件的 `open` 和 `close`
- 创建和删除文件用的 `create` 和 `delete`
- 文件读和写用的 `read` 和 `write`
- 创建目录用的 `mkdir`, 改变当前目录用的 `chdir`, 列出文件目录用的 `dir`。



验收方式、材料提交

● 验收方式

- ✓ 事先填好验收表
- ✓ 运行、演示系统并讲解程序
- ✓ 回答验收教师提出的问题
- ✓ 验收表签字



● 需提交材料

- ✓ 以组为单位，提交报告纸质版+电子版压缩包
- ✓ 电子版压缩包内容：所有源程序、可执行文件、报告PDF电子版



● 材料提交时间、地点

- ✓ 本学期第16周周五
- ✓ 以班级为单位统一交到指导教师办公室（或约定地点）



课程设计报告内容



- 作者名、班级、学号
- 题目、内容、目的、设计方案、实现（数据结构、系统处理流程、每个命令的实现流程）、测试方法工具及测试用例，在报告中回答下面的问题：
 - 文件卷的组织结构；
 - 主要数据结构间的关系；
 - 格式化所作的工作
 - 具体哪些因素影响了管理的文件的长度
 - 其他题目的问题陆续给出



课程设计报告内容包括



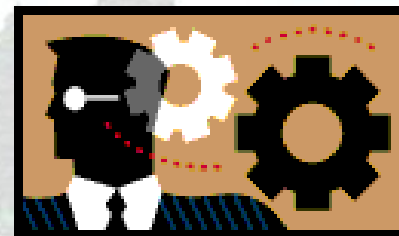
- 如果是采用给定的样例程序，则需要说明解决了程序中的哪些问题（至少五个）。
- 课程设计总结：收获、意见、建议等
- 参考文献：列出参考的主要文献资料
- 格式根据模板要求；内容应充实
- 外加封面：课程设计名、小组成员姓名、班级、学号、分工、日期



纪 律



- 每天按正常上课作息
- 不允许玩游戏、做与操作系统课设无关之事
- 每天至少4学时编写、调试程序，其余时间可查找资料、设计、组内讨论、编写伪码





推荐的关于程序设计的参考书



- 程序设计实践
- 完美模式设计指南
- 欣赏优美的程序
- Microsoft编写优质无错C程序秘诀





说明



- 如果是在提供的样例的基础之上修改完成的，则需要认真阅读代码，发现其中的错误和不足，完善程序，否则成绩会很低。尤其是想获得优秀的同学，必须有规定的内容以外的东西，比如在建立文件的同时，就将内容一次性地写入，文件的复制，文件的共享链接命令，多级索引，文件访问控制等。
- 希望同学们认真调试，总结经验和问题，在软件工程和程序设计方法学的课程中加以解决。



关于程序调试中的有关问题



- 注意文件操作的方式
- 注意编译器的差别：不同的编译器对数据类型
类型的实现有差别





预祝大家顺利完成课程设计

